

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 2

Виконала:
студентка групи КН-25-1
Марусіченко А. О.
Перевірив:
доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Асимптотична складність алгоритмів. Інші нотації

Мета: набути практичних навичок у розв'язанні задач на оцінку асимптотичної складності алгоритмів у Ω , Θ , o , θ , ω -нотаціях.

Порядок виконання роботи

Завдання 15

Розглянемо функції $f(n) = n^4 - 3n^2 + 4n + 9$ і $g(n) = n^4$. Показати, що $f(n) = O(g(n))$, використовуючи метод меж.

Розв'язання:

Знайдемо границю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 3n^2 + 4n + 9}{n^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n^2} + \frac{4}{n^3} + \frac{9}{n^4} \right) = 1$$

Оскільки границя дорівнює 1, то $f(n) = O(g(n))$, що і потрібно було довести.

Завдання 5

Розглянемо функції $f(n) = 5n^3 - 10n + 20$ та $g(n) = n^3$. Покажіть, що $f(n) = \Omega(g(n))$.

Розв'язання:

Подано функцію у такому вигляді: $f(n) = n^3 + (4n^3 - 10n) + 20$

$$5n^3 - 10n + 20 = n^3 + (4n^3 - 10n) + 20 \geq n^3 + 20 \geq 1 \cdot n^3$$

Розглянемо вираз $(4n^3 - 10n)$

$4n^3 \geq 10n$, тоді $4n^2 \geq 10$, що дає нам $n^2 \geq \frac{10}{4}$, де $n \geq \frac{\sqrt{10}}{2}$. Оскільки беремо натуральні числа, то беремо $n \geq 2$.

Отже, $f(n) = \Omega(g(n))$, де $c=1$, $n_0 = 2$.

Висновки: набула практичних навичок у розв'язанні задач на оцінку асимптотичної складності алгоритмів у Ω , Θ , o , θ , ω -нотаціях.

Контрольні питання

1. Що таке асимптотична складність алгоритму?

Це оцінка швидкості роботи алгоритму при збільшенні n .

2. Які інші нотації, крім O -нотації, використовуються для вираження асимптотичної складності? Є ще Ω -нотація(Омега), Θ - нотація(Тета), також є маленькі o -нотація та ω -нотація.

3. Як визначити асимптотичну складність алгоритму за допомогою символів Θ і Ω ? Ω описує найкращий випадок (мінімальний час, нижня межа), а Θ описує середній або точний час роботи (точна асимптотична межа).

4. Яка різниця між O -нотацією, Θ -нотацією і Ω -нотацією? O -нотація задає верхню межу, Ω — нижню межу, а Θ — точний час, коли верхня і нижня межі збігаються

5. Які основні властивості інших нотацій, таких як o (маленька o), ω (маленька омега)? o означає, що функція зростає повільніше за іншу, а ω зростає швидше.